

CABINE DE FERRAMENTAS — ORÇAMENTO ECONÔMICO (ACESSO POR SENHA)

Senha individual por colaborador — sem câmera, sem biometria facial

Markat Engenharia Com. Serv. e Locações Ltda · Data: 10/07/2026

HARDWARE — INVESTIMENTO ÚNICO							Caixa de
	Controlador + WiFi	Teclado de Senha	Módulo Relé 5V	Fechadura Elétrica	Fonte 5V 3A	Proteção IP55	Roteador WiFi
Referência / Modelo	Raspberry Pi Zero 2W WiFi integrado ANATEL	Teclado Matricial 4x4 16 teclas membrana	Relé 1 canal 5V aciona a fechadura	AGL / Intelbras bivolt de sobrepor	Bivolt USB-C para Pi Zero 2W	Caixa de proteção abriga Pi + relé	TP-Link ou similar (se sem WiFi no local)
Quantidade	1	1	1	1	1	1	1
Valor Unitário (R\$)	R\$ 199,90	R\$ 20,00	R\$ 15,00	R\$ 130,00	R\$ 35,00	R\$ 45,00	R\$ 100,00
Total (R\$)	R\$ 199,90	R\$ 20,00	R\$ 15,00	R\$ 130,00	R\$ 35,00	R\$ 45,00	R\$ 100,00
Fase	V1	V1	V1	V1	V1	V1	Opc.
Link de Compra	Ver produto	Ver produto	Ver produto	Ver produto	Ver produto	Ver produto	Ver produto
SUBTOTAL — HARDWARE							R\$ 544,90

CUSTO RECORRENTE MENSAL	
Item	WiFi da obra (se disponível: R\$0) ou plano WiFi dedicado
Custo / mês (R\$)	R\$ 0 a R\$ 80,00 / mês

INVESTIMENTO TOTAL INICIAL (hardware)	R\$ 544,90
---------------------------------------	------------

- NOTAS**
- ¹ Valores estimados com base em pesquisa de mercado em julho/2026. Sujeitos a variação conforme disponibilidade.
- ² Item 'Roteador WiFi' (Opc.) deve ser adquirido SOMENTE se não houver WiFi disponível no local da cabine.
- ³ Pi Zero 2W conecta via WiFi à API do Railway. Cada colaborador usa sua senha individual do sistema Cautela de Ferramentas.
- Sem câmera e sem biometria: o registro de acesso fica por login (usuário + senha) + timestamp no banco de dados.
 - Economia em relação à versão Facial: aproximadamente R\$ 1.782,00 no investimento inicial.
 - Custo de desenvolvimento e configuração: estimado em 1–2 dias de trabalho técnico (não incluído).